

毛刺，危险，错误

以下内容包含061-static-hazard的内容，如有错误请指正。

1 毛刺 Glitch

从字面意思理解，Glitch指的是一段本应稳定为高或低电平的输出突然出现一个很短的脉冲波动，从波形图上看就好像一段平整的线出现了一个毛刺。需要注意的是，Glitch是一个已经出现的可观察的现象。

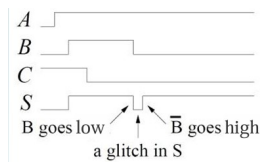


图 1: 波形图中的毛刺

2 冒险 Hazard

Hazard同Glitch的区别在于，Hazard是使Glitch有可能发生的条件，即一些经过理论分析可能出错的逻辑结构或条件，而非Glitch本身。

接下来介绍几种Hazard

2.1 Static Hazard

Static Hazard的定义是，在一个combinational circuit中（如 $S=A+\overline{B}C$ ）中，当combinational input 从一个变成另一个时（如从 $ABC=110$ 变成 $ABC=111$ ），

这两种input本应该产生相同的output,但由于种种原因,使得这个恒定的output中出现了一个短暂的glitch。

根据output的种类,我们可以把Static Hazard分为两个类型。一种是Static-1 Hazard,即output本应该持续为1,但出现了一个短暂变为0的glitch。另一种是Static-0 Hazard,即本来output应该持续为0,但出现了一个短暂变为1的glitch。

2.2 Dynamic Hazard

Dynamic Hazard的定义是,在一个combinational circuit中,当combinational input 发生改变时, output本应该只是发生一个变化(从0到1/从1到0),但由于种种原因,使得本来只应改变一次的输出变成了在0和1之间反复横跳改变很多次,最后才稳定到应该在的数值。

2.3 Essential Hazard

同前两者不同的是, Essential Hazard只会在sequential logic中出现,而不会在combinational logic中出现。其发生的原因是由于输入变化太快,导致电路内部状态还未稳定时就被新的输入再次打乱,最后导致错误状态。

2.4 解决Static Hazard

注意, Static和Dynamic Hazard都是可以通过增加冗余项消除的,因为它们本质上都是因逻辑表达式产生的问题。而Essential Hazard是由时钟误差,反馈延迟等导致的,因此它无法被消除。

接下来我们举一个例子来展示如何通过增加冗余项来消除Static Hazard。

如图,对于这个电路,我们首先分析电路得到其Boolean expression为 $S=AB+\overline{B}\overline{C}$ 。那么对于输入ABC=110,其输出S=1。此时我们将输入改为ABC=100,根据逻辑表达式,输出S应还是等于1,但当我们实际看它的波形图时,却发现出现了一个短暂的0的毛刺,这是为什么呢?原因在于当B从0变为1时,由于not门存在gate delay,因此在 $\overline{B}\overline{C}$ 从0变为1之前, AB已从1变为了0,因此会存在很短的一段时间内or门的两个输入皆为0,使输出S在很短的一段时间内为0。

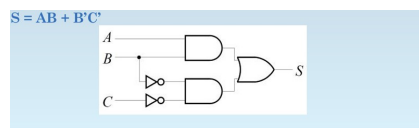


图 2: 一个有static-1 Hazard的电路图

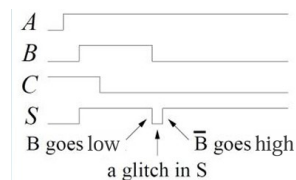


图 3: 该电路的波形图

那么该如何消除从电路逻辑上消除这个static hazard呢？我们可以从该电路的K-map入手。

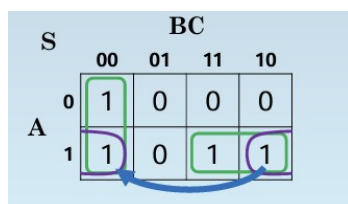


图 4: 该电路的K-map

在最开始圈K-map得到电路表达式的时候，我们圈的是绿色的两个圈（分别代表 $\overline{B}C$ 和 AB ），照理来说圈完这两个就结束了，但是为了消除hazard,我们选择再圈一个紫色圈（即 $A\overline{C}$ ），这样我们就把原来的最简SOP表达式 $S=AB+\overline{B}C$ 变为多了一个冗余项的 $S=AB+\overline{B}C+A\overline{C}$ 。这两个表达式在数学上是等价的，但在刚才的转换中，如果我们按照这个表达式在电路中多加

一个A与 $\bar{C}$ 组成的与门，那么当 B的值从1变为0时，由于A和C都没有变过，因此这个门输出的1是不会有一点变化的，因此最终的输入S也因为或门连接了一个恒定的1而恒定为1。如此我们便消除了static hazard

3 Error 错误

error的定义是在时序电路中，由于glitch的出现导致系统（比如有限状态机）进入了一个错误状态。因此，我们可以把error理解为glitch导致的结果。

在了解了glitch, hazard, error的定义之后，我们可以得出三者的关系。由于种种原因产生的hazard可能会导致glitch的出现，由于glitch的出现可能会导致error的后果。换句话说，出现error代表有glitch,出现glitch代表有hazard，但反过来并不成立。